2-kun · Sikloalkanlar

24 o'rin, har birida 2–3 variant (o'quvchiga bittasi tushadi). Yashil = to'g'ri javob.

Tuzilish

t-1 · 1-daraja · tanlov

> **Siklalkanlarning (bir halqali) umumiy formulasi qaysi?**
> ✔ **C_nH_{2n}**
> ✘ C_nH_{2n+2} · C_nH_{2n-2} · C_nH_{2n-6}
> Tuzoq: «C_nH_{2n+2}» — Bu alkanlarning formulasi. Siklik tuzilishda uglerodlar yopiq halqa hosil qilgani uchun ikkita vodorod kam.
> Halqa hosil bo'lishi ikkita vodorodni kamaytiradi: alkan C_nH_{2n+2} dan C_nH_{2n} hosil bo'ladi.

> **Siklopentanning molekulyar formulasi qaysi?**
> ✔ **C_5H_{10}**
> ✘ C_5H_{12} · C_5H_8 · C_4H_8
> Tuzoq: «C_5H_{12}» — C_5H_{12} pentan (alkan) formulasi. Halqada ikki vodorod kam bo'ladi.
> Besh uglerodli halqa: C_nH_{2n} da n = 5, ya'ni C_5H_{10}.

t-2 · 1-daraja · tanlov

> **Eng kichik halqali siklalkan qaysi?**
> ✔ **Siklopropan**
> ✘ Siklobutan · Siklopentan · Siklogeksan
> Tuzoq: «Siklobutan» — Eng kichik halqa to'rtta deb o'ylash. Aslida uchta uglerod ham yopiq halqa hosil qiladi.
> Halqa kamida uch uglerod atomidan tuziladi: eng kichigi siklopropan.

> **Siklobutan molekulasida nechta vodorod atomi bor?**
> ✔ **8**
> ✘ 10 · 6 · 4
> Tuzoq: «10» — 10 ta vodorod butanda (alkan). Halqa ikkita vodorodni kamaytiradi.
> C_nH_{2n} da n = 4 bo'lsa, vodorod 8 ta: C_4H_8.

> **Siklogeksanning molekulyar formulasi qaysi?**
> ✔ **C_6H_{12}**
> ✘ C_6H_{14} · C_6H_6 · C_6H_{10}
> Tuzoq: «C_6H_6» — C_6H_6 benzol: u aromatik modda, siklogeksan emas.
> Olti uglerodli halqa: C_6H_{12}.

Olinish

o-1 · 1-daraja · yozma

1,3-dibrompropan va rux: siklopropan olish reaksiyasini yozing
✔ $C_3H_6Br_2 + Zn \rightarrow C_3H_6 + ZnBr_2$

Rux ikkala bromni oladi, chetki uglerodlar o'zaro bog'lanib uch a'zoli halqa hosil bo'ladi.

1,3-dixlorpropan va rux: siklopropan olish reaksiyasini yozing
✔ $C_3H_6Cl_2 + Zn \rightarrow C_3H_6 + ZnCl_2$

Rux ikkala xlorni oladi, chetki uglerodlar bog'lanib halqa hosil qiladi.

o-2 · 2-daraja · yozma

1,5-dibrompentan va rux: siklopentan olish reaksiyasini yozing
✔ $C_5H_{10}Br_2 + Zn \rightarrow C_5H_{10} + ZnBr_2$

Besh uglerodli zanjirning ikki uchi bog'lanib besh a'zoli halqa hosil bo'ladi.

1,6-dibromgeksan va rux: siklogeksan olish reaksiyasini yozing
✔ $C_6H_{12}Br_2 + Zn \rightarrow C_6H_{12} + ZnBr_2$

Olti uglerodli zanjirning ikki uchi bog'lanib olti a'zoli halqa hosil bo'ladi.

o-3 · 1-daraja · tanlov

Rux bilan reaksiyada siklopropan beradigan modda qaysi?
✔ **1,3-dibrompropan**
✘ 1,2-dibrompropan · 1,4-dibrombutan · 2,2-dibrompropan
Tuzoq: «1,2-dibrompropan» — Qo'shni uglerodlardagi ikkita brom ruxda alken (propen) beradi, halqa emas.
Halqa hosil bo'lishi uchun brom chetki (1 va 3) uglerodlarda bo'lishi kerak.

1,4-dibrombutan va ruxdan qaysi siklalkan hosil bo'ladi?
✔ **Siklobutan**
✘ Siklopropan · Siklopentan · Siklogeksan
Tuzoq: «Siklopropan» — Halqaga uglerod yo'qolmaydi: to'rt uglerod to'rt a'zoli halqani beradi.
To'rt uglerodli zanjir uchlari bog'lanadi: halqadagi uglerodlar soni zanjir uzunligiga teng.

o-4 · 2-daraja · yozma

Geksanning degidrosiklanishini yozing (katalizator, qizdirish): siklogeksan va vodorod hosil bo'ladi
✔ $C_6H_{14} \rightarrow C_6H_{12} + H_2$

Zanjirning ikki uchidagi vodorodlar ajraladi va uchlar halqaga bog'lanadi.

Pentanning degidrosiklanishini yozing (katalizator, qizdirish): siklopentan va vodorod hosil bo'ladi
✔ $C_5H_{12} \rightarrow C_5H_{10} + H_2$

Ikki chetki vodorod ajraladi, uglerod zanjiri besh a'zoli halqaga yopiladi.

o-5 · 1-daraja · tanlov

Dihalogenalkandan siklalkan olishda qaysi metall ishlatiladi?
✔ **Rux**
✘ Kaliy · Kalsiy · Alyuminiy
Rux ikkita galogenni olib, halqa hosil bo'lishiga imkon beradi.

Benzolni gidrogenlab siklogeksan olishda qaysi gaz kerak?
✔ **Vodorod**
✘ Kislorod · Azot · Karbonat angidrid
Benzolga uch molekula vodorod birikadi (Ni, qizdirish).

Galogenlarning ta'siri

g-1 · 1-daraja · yozma

Siklopropanga brom ta'sir ettiring (halqa ochiladi)
✔ $C_3H_6 + Br_2 \rightarrow C_3H_6Br_2$
Uch a'zoli halqa zo'riqqan: u uziladi va brom ikki uchiga birikadi (1,3-dibrompropan).

Siklopropanga xlor ta'sir ettiring (halqa ochiladi)
✔ $C_3H_6 + Cl_2 \rightarrow C_3H_6Cl_2$
Halqa uziladi, xlor ikki uchiga birikadi (1,3-dixlorpropan).

g-2 · 2-daraja · yozma

Siklopentanga brom yorug'likda ta'sir ettiring (bitta vodorod almashinadi)
✔ $C_5H_{10} + Br_2 \rightarrow C_5H_9Br + HBr$
Beshlik halqa zo'riqmagan, u alkanga o'xshab o'rin olish reaksiyasiga kirishadi.

Siklogeksanga brom yorug'likda ta'sir ettiring (bitta vodorod almashinadi)
✔ $C_6H_{12} + Br_2 \rightarrow C_6H_{11}Br + HBr$
Oltilik halqa barqaror: halqa ochilmaydi, vodorod bromga almashinadi.

g-3 · 2-daraja · tanlov

Brom bilan reaksiyada qaysi siklalkanda halqa ochiladi?
✔ **Siklopropan**
✘ Siklopentan · Siklogeksan · Metan
Tuzoq: «Siklogeksan» — Siklogeksan alkanga o'xshaydi: faqat o'rin olish, halqa uzilmaydi.
Faqat uch (va qisman to'rt) a'zoli halqa zo'riqqan bo'lib, birikish bilan ochiladi.

Siklogeksan xlor bilan yorug'likda qanday reaksiyaga kirishadi?
✔ **O'rin olish**
✘ Birikish (halqa ochiladi) · Polimerlanish · Reaksiyaga kirishmaydi
Tuzoq: «Birikish (halqa ochiladi)» — Bu faqat siklopropanga xos. Siklogeksanda halqa zo'riqmagan.
Oltilik halqa barqaror: vodorod xlorga almashinadi, HCl ajraladi.

g-4 · 3-daraja · tanlov

2,1 g siklopropanga (M = 42) ortiqcha brom ta'sir ettirilsa, necha gramm 1,3-dibrompropan (M = 202) hosil bo'ladi?

✔ **10,1 g**

✘ 5,05 g · 20,2 g · 8,4 g

Tuzoq: «20,2 g» — 20,2 g 0,1 mol dibromidga to'g'ri keladi; bu 4,2 g siklopropandan chiqadi.

2,1 : 42 = 0,05 mol; birikishda 1 : 1 nisbat, 0,05 · 202 = 10,1 g.

4,2 g siklopropanga ortiqcha brom ta'sir ettirilsa, necha gramm 1,3-dibrompropan (M = 202) hosil bo'ladi?

✔ **20,2 g**

✘ 10,1 g · 40,4 g · 16,8 g

Tuzoq: «10,1 g» — 10,1 g 2,1 g siklopropandan chiqadi; massa ikki baravar katta.

4,2 : 42 = 0,1 mol; 1 : 1 nisbatda 0,1 · 202 = 20,2 g.

HX ning ta'siri

h-1 · 1-daraja · yozma

Siklopropanga HBr ta'sir ettiring (halqa ochiladi)

✔ **$C_3H_6 + HBr \rightarrow C_3H_7Br$**

Halqa uziladi, HBr ikki uchiga birikadi: 1-brompropan hosil bo'ladi.

Siklopropanga HCl ta'sir ettiring (halqa ochiladi)

✔ **$C_3H_6 + HCl \rightarrow C_3H_7Cl$**

Halqa uziladi, 1-xlorpropan hosil bo'ladi.

h-2 · 2-daraja · tanlov

Qaysi siklalkan HBr bilan oddiy sharoitda reaksiyaga kirishadi?

✔ **Siklopropan**

✘ Siklopentan · Siklogeksan · Siklogeptan

Tuzoq: «Siklopentan» — Besh va olti a'zoli halqalar zo'riqmagan, HBr ularni ochmaydi.

Uch a'zoli halqa zo'riqqan va HBr ta'sirida ochiladi.

Siklopropan HBr bilan reaksiyaga kirishsa, qanday modda hosil bo'ladi?

✔ **1-brompropan**

✘ 2-brompropan · 1,3-dibrompropan · Brombenzol

Tuzoq: «1,3-dibrompropan» — Dibromid Br_2 dan hosil bo'ladi. HBr faqat bitta brom beradi.

Halqa uziladi, uchlariga H va Br birikadi: $CH_3CH_2CH_2Br$.

h-3 · 3-daraja · tanlov

> **Siklopropanga HBr, hosil bo'lgan moddaga Na (Vyurs) ta'sir ettirilsa, qaysi alkan hosil bo'ladi?**
> ✔ **Geksan**
> ✘ Propan · Butan · Pentan
> Tuzoq: «Propan» — Propan Vyursda emas, galogenalkanning gidrogenlanishida hosil bo'ladi. Vyursda zanjir uzayadi.
> HBr 1-brompropan beradi; Vyurs reaksiyasida uglerod soni ikki baravar ortadi ($2C_3 \rightarrow C_6$).

> **Siklopropanga HBr, so'ng Na (Vyurs) ta'sir ettirilsa, oxirgi alkanning molyar massasi qancha?**
> ✔ **86 g/mol**
> ✘ 44 g/mol · 58 g/mol · 72 g/mol
> Tuzoq: «44 g/mol» — 44 propanning massasi. Vyursda uglerod soni ikki baravar ortadi, shuning uchun geksan hosil bo'ladi.
> Oxirgi modda geksan C_6H_{14}: $6 \cdot 12 + 14 = 86$.

Gidrogenlash

r-1 · 1-daraja · tanlov

> **Siklopropan vodorod bilan (Ni, ~80 °C) qaysi moddani beradi?**
> ✔ **Propan**
> ✘ Siklopentan · Etan · Propen
> Tuzoq: «Propen» — Propen alken bo'lardi. Gidrogenlashda halqa ochiladi va to'yingan alkan hosil bo'ladi.
> Uch a'zoli halqa uziladi va ikki vodorod birikadi: C_3H_8.

> **Siklobutan vodorod bilan (Ni, ~120 °C) qaysi moddani beradi?**
> ✔ **Butan**
> ✘ Propan · Siklobutan hosil bo'lmaydi · Buten
> Tuzoq: «Propan» — Halqa ochilganda uglerod soni o'zgarmaydi: to'rt uglerod, butan.
> To'rt a'zoli halqa uziladi: C_4H_{10}.

r-2 · 2-daraja · tanlov

> **Qaysi siklalkan gidrogenlanganda propan hosil bo'ladi?**
> ✔ **Siklopropan**
> ✘ Siklobutan · Siklopentan · Siklogeksan
> Tuzoq: «Siklobutan» — Siklobutan butan beradi: uglerod soni halqa ochilganda o'zgarmaydi.
> Uglerod soni saqlanadi: uch uglerodli halqa propan beradi.

> **Siklobutanni gidrogenlash mahsuloti qaysi?**
> ✔ **Butan**
> ✘ Propan · Pentan · Izobutan
> Tuzoq: «Izobutan» — Halqa skelet tarmoqlanishini hosil qilmaydi: to'g'ri zanjirli butan chiqadi.
> Halqa uziladi, uglerod skeleti o'zgarmaydi: to'g'ri zanjirli butan.

r-3 · 2-daraja · tanlov

Siklopentanning gidrogenlanishi siklopropanga nisbatan qanday?
✔ **Qiyinroq: yuqori harorat kerak**
✘ Osonroq · Bir xil sharoitda · Hech qachon bormaydi
Tuzoq: «Bir xil sharoitda» — Siklopropan zo'riqqan, shu uchun yumshoq sharoitda gidrogenlanadi. Siklopentanga ko'proq harorat kerak.
Beshlik halqa zo'riqmagan, shuning uchun gidrogenlash qattiq sharoit (~300 °C) talab qiladi.

Siklopentanni gidrogenlash mahsuloti qaysi?
✔ **Pentan**
✘ Butan · Geksan · Izopentan
Tuzoq: «Izopentan» — Halqani ochish tarmoqlanishni hosil qilmaydi, uglerod skeleti to'g'ri zanjirli.
Besh uglerodli halqa uziladi: to'g'ri zanjirli pentan.

Oksidlanish

k-1 · 1-daraja · yozma

Siklopropanning to'liq yonishini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$2C_3H_6 + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$**
Avval uglerod, keyin vodorod, oxirida kislorod tenglashtiriladi: $2C_3H_6$ ga 9 O_2.

Siklobutanning to'liq yonishini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$C_4H_8 + 6O_2 \rightarrow 4CO_2 + 4H_2O$**
CO_2 va H_2O ning kislorodi: 8 + 4 = 12 ta atom, ya'ni 6 O_2.

k-2 · 2-daraja · yozma

Siklopentanning to'liq yonishini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$2C_5H_{10} + 15O_2 \rightarrow 10CO_2 + 10H_2O$**
Kislorod soni kasr (7,5) chiqadi, shuning uchun hammasi ikki baravar: $2C_5H_{10} + 15O_2$.

Siklogeksanning to'liq yonishini koeffitsientlar bilan yozing
✔ **$C_6H_{12} + 9O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$**
Kislorod: 12 + 6 = 18 ta atom, ya'ni 9 O_2.

k-3 · 1-daraja · tanlov

Siklogeksan to'liq yonganda qaysi moddalar hosil bo'ladi?
✔ **CO_2 va H_2O**
✘ CO va H_2 · C va H_2O · CO_2 va H_2
Tuzoq: «CO va H_2» — CO yetishmagan kislorodda hosil bo'ladi. To'liq yonishda faqat CO_2 va H_2O.
To'liq yonishda uglerod CO_2 ga, vodorod H_2O ga aylanadi.

Siklopropan yonganda hosil bo'lgan CO_2 va H_2O ning mol nisbati qanday?
✔ **1 : 1**
✘ 3 : 4 · 1 : 2 · 2 : 1
Tuzoq: «3 : 4» — 3 : 4 propan (alkan) uchun. Siklopropanda vodorod 6 ta, shuning uchun 3 H_2O.
C_3H_6 dan 3 CO_2 va 3 H_2O: nisbat 1 : 1.

k-4 · 3-daraja · tanlov

1 mol siklogeksan to'liq yonishiga necha mol O_2 kerak?

✔ **9**

✘ 6 · 8 · 10

Tuzoq: «6» — 6 faqat CO_2 dagi kislorod. Suvdagi kislorod ham hisobga olinadi.

6 CO_2 uchun 6 O_2, 6 H_2O uchun yana 3 O_2: jami 9 mol.

1 mol siklopentan to'liq yonishiga necha mol O_2 kerak?

✔ **7,5**

✘ 5 · 10 · 6

Tuzoq: «5» — 5 faqat CO_2 uchun yetadi. Suv hosil bo'lishiga ham kislorod ketadi.

5 CO_2 uchun 5 O_2, 5 H_2O uchun yana 2,5 O_2: jami 7,5 mol.

Zanjir

z-1 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (rux)

✔ **$C_4H_8Br_2 + Zn \rightarrow C_4H_8 + ZnBr_2$**

Rux ikkala bromni oladi, to'rt uglerod halqaga yopiladi: siklobutan.

Zanjirning 1-reaksiyasini yozing (Ni, qizdirish)

✔ **$C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$**

Benzolga uch molekula vodorod birikib siklogeksan hosil qiladi.

z-2 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (Ni, ~120 °C)

✔ **$C_4H_8 + H_2 \rightarrow C_4H_{10}$**

Siklobutan halqasi uziladi: butan hosil bo'ladi.

Zanjirning 2-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ **$C_6H_{12} + Cl_2 \rightarrow C_6H_{11}Cl + HCl$**

Siklogeksanning bitta vodorodi xlorga almashinadi.

z-3 · 2-daraja · yozma

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (yorug'likda)

✔ **$C_4H_{10} + Cl_2 \rightarrow C_4H_9Cl + HCl$**

Butanning bitta vodorodi xlorga almashinadi.

Zanjirning 3-reaksiyasini yozing (Vyurs)

✔ **$2C_6H_{11}Cl + 2Na \rightarrow C_{12}H_{22} + 2NaCl$**

Ikki siklogeksil radikal birlashadi: uglerod soni ikki baravar ortadi.